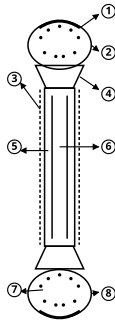


Planches (mode muet)

L'os long en coupe

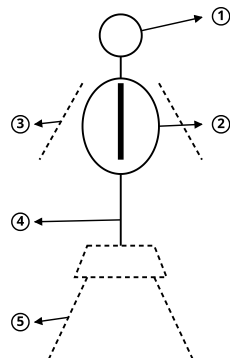
slide 66



1. (au bout de chaque épiphyse)
2. (extrémité proche du tronc)
3. (membrane qui enveloppe l'os)
4. (jonction diaphyse / épiphyse)
5. (juste sous le périoste)
6. (cavité centrale de la diaphyse)
7. (sous l'os compact, aux épiphyses)
8. (extrémité distale, loin du tronc)

Squelette axial et squelette appendiculaire

slide 56



1. (crâne + face)
2. (côtes + sternum)
3. (ceinture scapulaire + partie libre)
4. (vertèbres mobiles puis soudées)
5. (ceinture pelvienne + partie libre)

Questions

Qu'est-ce que le système squelettique, et en quelles deux parties se divise-t-il ?

slide 45

De quoi le cartilage est-il constitué, et par quelle membrane est-il recouvert ?

slide 50

Décris le cartilage hyalin.

slide 50

En quoi le cartilage élastique diffère-t-il du cartilage hyalin ?

slide 50

Où trouve-t-on le cartilage fibreux (fibro-cartilage), et de quelle couleur est-il ?

slide 50

Le cartilage est-il vascularisé ?

slide 50

Quel est le rôle du cartilage, et par quels deux effets se manifeste-t-il ?

slide 52

À quoi l'os doit-il sa rigidité, et à quoi doit-il son élasticité ?

slide 54

Pourquoi ces deux propriétés, rigidité et élasticité, sont-elles indispensables à la solidité de l'os ?

slide 54

Sur quoi se fixe le squelette appendiculaire, et que comprend ce dernier ?

slide 56

Combien d'os comptent la tête, et comment se répartissent-ils entre crâne et face ?

slide 57

.....

Quel est le seul os mobile de la tête ?

slide 57

.....

La colonne mobile compte combien de vertèbres, et comment se répartissent-elles ?

slide 58

.....

De quoi la colonne fixe est-elle formée chez l'adulte ?

slide 58

.....

De quoi le squelette thoracique est-il constitué ?

slide 59

.....

Que comprennent la ceinture scapulaire, puis la partie libre du membre supérieur ?

slide 60

.....

Que comprennent la ceinture pelvienne, puis la partie libre du membre inférieur ?

slide 61

.....

Fibula et patella : quels sont leurs anciens noms ?

slide 61

.....

Combien d'os compte le squelette de l'homme adulte, et quels sont les quatre types d'os ?

slide 63

.....

Décris la constitution d'un os long : partie centrale, extrémités, jonction.

slide 65

.....

Que sert aussi le périoste, et que trouve-t-on sous lui, puis sous l'os compact au niveau des épiphyses ?

slide 65

.....

Que trouve-t-on au niveau des tissus spongieux, et que devient l'os spongieux du canal médullaire chez l'enfant, avec l'âge ?

slide 66

.....

Caractérise les os courts, les os plats et les os irréguliers, et dis comment ces trois types sont constitués.

slide 67

.....

Cite les quatre fonctions de l'os données par le cours.

slide 69

.....

Quel type de cartilage est le cartilage articulaire, nacré et translucide ?

- A. Le cartilage fibreux (fibro-cartilage)
- B. Le cartilage hyalin
- C. Le cartilage élastique

slide 50

Quel cartilage constitue les disques intervertébraux et les ménisques articulaires ?

- A. Le cartilage fibreux (fibro-cartilage)
- B. Le cartilage hyalin
- C. Le cartilage élastique

slide 50

L'os doit sa rigidité à quels composants, et son élasticité à quels autres ?

- A. Rigidité et élasticité proviennent toutes deux des composants minéraux
- B. Rigidité aux composants minéraux, élasticité aux composants organiques
- C. Rigidité aux composants organiques, élasticité aux composants minéraux

slide 54

Combien d'os composent le crâne (au sens strict, hors face), et que délimitent-ils ?

- A. 8 os, qui délimitent la boîte crânienne
- B. 13 os, qui délimitent la boîte crânienne
- C. 8 os, qui forment la mâchoire supérieure
- D. 21 os, qui délimitent la boîte crânienne

slide 57

Quel est le seul os mobile de la tête ?

- A. Aucun : tous les os de la tête sont soudés
- B. La mandibule (mâchoire inférieure)
- C. Un os du crâne, au niveau d'une suture
- D. Le maxillaire (mâchoire supérieure)

slide 57

Combien de vertèbres compte la colonne mobile, et comment se répartissent-elles ?

- A. 24 : 12 cervicales, 7 thoraciques, 5 lombaires
- B. 33 : l'ensemble des vertèbres de la colonne, mobiles et fixes confondues
- C. 24 : 7 cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires
- D. 26 : 7 cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires, sacrum et coccyx comptés séparément

slide 58

Un os du carpe appartient à quel type d'os ?

- A. Os long
- B. Os irrégulier
- C. Os court
- D. Os plat

slide 64

Dans un os long, quelle structure assure la jonction entre la diaphyse et l'épiphyse ?

- A. Le périoste
- B. Le canal médullaire
- C. L'os spongieux
- D. La métaphyse

slide 65

Sous l'os compact, au niveau des épiphyses d'un os long, quel tissu trouve-t-on ?

- A. Le périoste
- B. L'os spongieux
- C. Le canal médullaire
- D. La métaphyse

slide 65

Chez l'enfant, l'os spongieux du canal médullaire est progressivement remplacé, avec l'âge, par quoi ?

- A. La moelle jaune, formée de cellules adipeuses
- B. De l'os compact
- C. Du cartilage hyalin
- D. La moelle rouge, productrice de sang

slide 66

Fibula et patella sont les noms actuels de quels anciens termes ?

- A. Fibula = radius ancien ; patella = rotule ancienne
- B. Fibula = péroné ancien ; patella = ménisque ancien
- C. Fibula = péroné ancien ; patella = rotule ancienne
- D. Fibula = tibia ancien ; patella = ménisque ancien

slide 61

Pièges

PIÈGE

Le cartilage n'est pas vascularisé

Le cours l'affirme sans nuance, juste après avoir décrit les trois types de cartilage. Contrairement à l'os, qui est un organe vivant traversé de vaisseaux sanguins (périoste, canal médullaire), le cartilage ne l'est pas : c'est pourquoi il cicatrise mal et se répare lentement.

slide 50

PIÈGE

La mandibule est le SEUL os mobile de la tête

Les os du crâne sont soudés entre eux ; les os de la face sont soudés entre eux et au crâne, au niveau de la mâchoire supérieure. Sur les 21 os de la tête, un seul échappe à cette règle : la mandibule (mâchoire inférieure). Le maxillaire (mâchoire supérieure), lui, est soudé comme les autres os de la face.

slide 57

PIÈGE

La colonne « fixe » est quand même faite de vertèbres

« Fixe » ne veut pas dire « sans vertèbres » : la colonne fixe est formée de vertèbres, mais soudées (« fausses »), regroupées chez l'adulte en deux os, le sacrum et le coccyx. Seule la colonne mobile compte des vertèbres indépendantes (« vraies »), au nombre de 24.

slide 58

PIÈGE

Rigidité vient du minéral, élasticité vient de l'organique

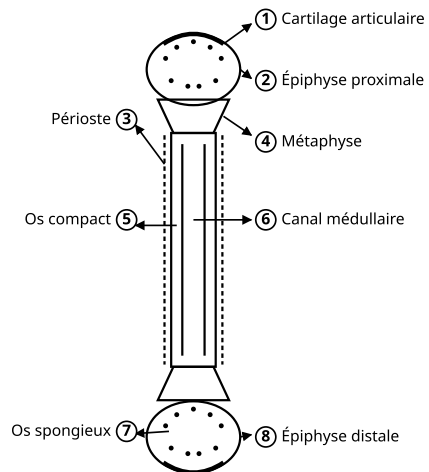
Le couple se retient dans ce sens précis et se confond facilement à l'envers : l'os doit sa rigidité à ses composants MINÉRAUX (environ 2/3), et son élasticité à ses composants ORGANIQUES (1/3). Les deux sont indispensables : un os trop rigide serait cassant, un os trop souple serait déformable.

slide 54

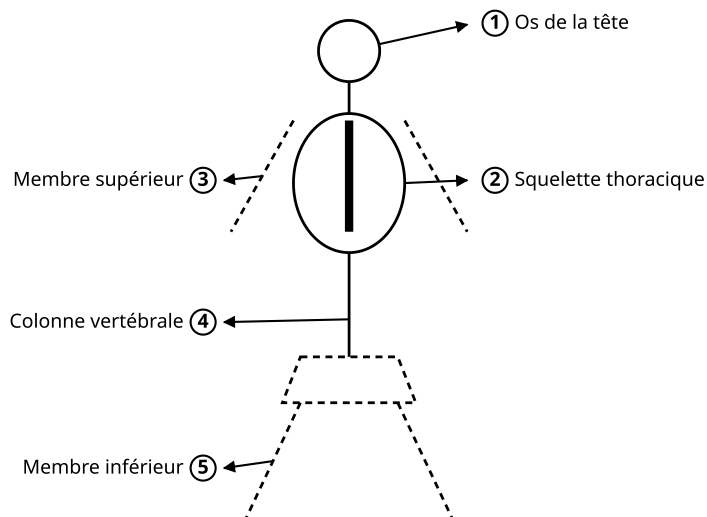
Corrigé

Planches

L'os long en coupe slide 66



Squelette axial et squelette appendiculaire slide 56



Cartes

Qu'est-ce que le système squelettique, et en quelles deux parties se divise-t-il ?

L'ensemble des structures rigides du corps : une armature mobile dont les pièces (les os) servent de leviers pour les tractions des muscles. Il se compose de 2 parties : une partie cartilagineuse et une partie osseuse.

De quoi le cartilage est-il constitué, et par quelle membrane est-il recouvert ?

Un tissu conjonctif fait de chondrocytes (cellules) et de fibres de collagène (qui donnent aux tissus leur forme et leur élasticité). Il est recouvert d'une membrane conjonctive, le périchondre.

slide 50

Décris le cartilage hyalin.

C'est le cartilage articulaire : il est nacré, translucide et élastique.

slide 50

En quoi le cartilage élastique diffère-t-il du cartilage hyalin ?

Il lui est semblable, mais renferme plus de fibres élastiques.

slide 50

Où trouve-t-on le cartilage fibreux (fibro-cartilage), et de quelle couleur est-il ?

Il constitue les disques intervertébraux et les ménisques articulaires. Il est de couleur blanchâtre.

slide 50

Le cartilage est-il vascularisé ?

Non : le cartilage n'est pas vascularisé.

slide 50

Quel est le rôle du cartilage, et par quels deux effets se manifeste-t-il ?

Un rôle essentiellement mécanique : il permet le glissement entre 2 pièces osseuses et protège de l'usure les surfaces articulaires.

slide 52

À quoi l'os doit-il sa rigidité, et à quoi doit-il son élasticité ?

Sa rigidité à ses composants minéraux (environ 2/3) ; son élasticité à ses composants organiques (1/3).

slide 54

Pourquoi ces deux propriétés, rigidité et élasticité, sont-elles indispensables à la solidité de l'os ?

Si l'os était trop rigide, il serait cassant ; s'il était trop souple, il serait déformable.

slide 54

Sur quoi se fixe le squelette appendiculaire, et que comprend ce dernier ?

Le squelette appendiculaire se fixe sur le squelette axial. Le squelette axial comprend les os de la tête (crâne et face), la colonne vertébrale (mobile et fixe), et le squelette thoracique (côtes et sternum).

slide 56

Combien d'os comptent la tête, et comment se répartissent-ils entre crâne et face ?

21 os, regroupés en os du crâne (8, soudés entre eux, qui délimitent la boîte crânienne) et os de la face (13, soudés entre eux et au crâne, au niveau de la mâchoire supérieure).

slide 57

Quel est le seul os mobile de la tête ?

La mâchoire inférieure, ou mandibule.

slide 57

La colonne mobile compte combien de vertèbres, et comment se répartissent-elles ?

24 vertèbres indépendantes (« vraies ») : 7 cervicales, 12 thoraciques (dorsales), 5 lombaires.

slide 58

De quoi la colonne fixe est-elle formée chez l'adulte ?

De vertèbres soudées (« fausses »), regroupées sous forme de deux os : le sacrum et le coccyx.

slide 58

De quoi le squelette thoracique est-il constitué ?

De 12 paires de côtes et du sternum.

slide 59

Que comprennent la ceinture scapulaire, puis la partie libre du membre supérieur ?

Ceinture scapulaire (en y ajoutant le sternum) : clavicule, scapula (omoplate). Partie libre : humérus, radius, ulna (cubitus), les os du carpe, les métacarpes, les phalanges de la main.

slide 60

Que comprennent la ceinture pelvienne, puis la partie libre du membre inférieur ?

Ceinture pelvienne, bassin ou pelvis (en y ajoutant le sacrum et le coccyx) : les deux os coxaux. Partie libre : fémur, tibia, fibula, patella, les os du tarse, les métatarses, les phalanges du pied.

slide 61

Fibula et patella : quels sont leurs anciens noms ?

La fibula s'appelait anciennement le péroné ; la patella, la rotule.

slide 61

Combien d'os compte le squelette de l'homme adulte, et quels sont les quatre types d'os ?

206 os, répartis en quatre types : longs, courts, plats et irréguliers.

slide 63

Décris la constitution d'un os long : partie centrale, extrémités, jonction.

Une partie centrale, la diaphyse (le canal médullaire se situe à l'intérieur) ; deux extrémités, les épiphyses proximale et distale (recouvertes de cartilage hyalin sur les surfaces articulaires) ; la métaphyse (cartilage de conjugaison), jonction entre diaphyse et épiphyse.

slide 65

Que sert aussi le périoste, et que trouve-t-on sous lui, puis sous l'os compact au niveau des épiphyses ?

Le périoste est la membrane (fibres de collagène, nerfs, vaisseaux sanguins) qui recouvre l'os ; il sert aussi à l'insertion des muscles. Sous le périoste : l'os compact (très résistant). Sous l'os compact, au niveau des épiphyses : l'os spongieux (moins résistant mais plus élastique).

slide 65

Que trouve-t-on au niveau des tissus spongieux, et que devient l'os spongieux du canal médullaire chez l'enfant, avec l'âge ?

La moelle rouge, productrice de sang. Chez l'enfant, l'os spongieux du canal médullaire est progressivement remplacé, avec l'âge, par la moelle jaune, formée de cellules adipeuses (réserve adipeuse pour l'organisme).

slide 66

Caractérise les os courts, les os plats et les os irréguliers, et dis comment ces trois types sont constitués.

Os courts : trois dimensions presque égales (os de la main et du pied). Os plats : épaisseur nettement inférieure aux autres dimensions (ceinture scapulaire et pelvienne, crâne). Os irréguliers : dimensions irrégulières (vertèbres). Ces trois types sont constitués d'une fine couche d'os compact recouverte de périoste, avec de l'os spongieux à l'intérieur.

slide 67

Cite les quatre fonctions de l'os données par le cours.

Le maintien du corps (armature mobile) ; la protection d'organes vitaux (crâne, moelle épinière, poumons et cœur) ; le mouvement, en association avec le système musculaire (ensemble : l'appareil locomoteur) ; un réservoir minéral en calcium et phosphore, échangé avec le sang.

slide 69

Quiz

Quel type de cartilage est le cartilage articulaire, nacré et translucide ?

- A. Le cartilage fibreux (fibro-cartilage)
- B. Le cartilage hyalin — bonne réponse**
- C. Le cartilage élastique

Le cartilage hyalin est explicitement défini comme le cartilage articulaire, nacré, translucide et élastique. Le cartilage élastique est tentant : son nom contient « élastique » et le cours le décrit comme « semblable au cartilage hyalin » — mais il s'en distingue justement en renfermant PLUS de fibres élastiques, sans être qualifié de nacré ni de translucide. Le cartilage fibreux est écarté par sa couleur (blanchâtre, pas nacrée) et sa localisation (disques intervertébraux, ménisques), qui n'a rien à voir avec les surfaces articulaires en général.

slide 50

Quel cartilage constitue les disques intervertébraux et les ménisques articulaires ?

- A. Le cartilage fibreux (fibro-cartilage) — bonne réponse**
- B. Le cartilage hyalin
- C. Le cartilage élastique

Le fibro-cartilage est défini par cette localisation précise et sa couleur blanchâtre. Le cartilage hyalin est le distracteur le plus proche : lui aussi est dit « articulaire », mais ce mot désigne chez lui le revêtement des surfaces des épiphyses, pas les disques ou les ménisques. Le cartilage élastique est écarté car le cours ne lui attribue aucune localisation précise : il est seulement décrit comme « semblable au hyalin, avec plus de fibres élastiques ».

slide 50

L'os doit sa rigidité à quels composants, et son élasticité à quels autres ?

- A. Rigidité et élasticité proviennent toutes deux des composants minéraux
- B. Rigidité aux composants minéraux, élasticité aux composants organiques — bonne réponse**
- C. Rigidité aux composants organiques, élasticité aux composants minéraux

Le cours est explicite : rigidité par les composants minéraux (environ 2/3), élasticité par les composants organiques (1/3). Inverser ce couple (rigidité aux composants organiques, élasticité aux composants minéraux) est l'erreur la plus fréquente sur cette slide. Faire venir la rigidité et l'élasticité des seuls composants minéraux nie la dualité que le cours souligne lui-même en expliquant pourquoi les deux propriétés, venant de deux composants différents, sont nécessaires (sinon l'os serait cassant ou déformable).

slide 54

Combien d'os composent le crâne (au sens strict, hors face), et que délimitent-ils ?

- A. 8 os, qui délimitent la boîte crânienne — bonne réponse**
- B. 13 os, qui délimitent la boîte crânienne
- C. 8 os, qui forment la mâchoire supérieure
- D. 21 os, qui délimitent la boîte crânienne

Les 8 os du crâne, soudés entre eux, délimitent la boîte crânienne. 13 est le nombre des os de la FACE, pas du crâne : c'est la confusion crâne/face que cette slide invite à faire. 21 est le total de la tête osseuse (crâne + face), pas le crâne seul. « Former la mâchoire supérieure » est une fonction des os de la face (soudés au crâne à ce niveau), pas des os du crâne.

slide 57

Quel est le seul os mobile de la tête ?

- A. Aucun : tous les os de la tête sont soudés
- B. La mandibule (mâchoire inférieure) — bonne réponse**
- C. Un os du crâne, au niveau d'une suture
- D. Le maxillaire (mâchoire supérieure)

Le cours l'affirme sans détour : la mandibule est le seul os mobile de la tête. Le maxillaire (mâchoire supérieure) est le distracteur le plus tentant par confusion mâchoire haute / mâchoire basse — mais c'est un os de la face, soudé aux autres et au crâne. « Aucun » généralise à l'excès la soudure des os du crâne et de la face à la tête entière, alors que la mandibule est l'exception nommée. Une suture crânienne est une vraie articulation du crâne, mais elle est fixe, pas mobile.

slide 57

Combien de vertèbres compte la colonne mobile, et comment se répartissent-elles ?

- A. 24 : 12 cervicales, 7 thoraciques, 5 lombaires
- B. 33 : l'ensemble des vertèbres de la colonne, mobiles et fixes confondues
- C. 24 : 7 cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires — bonne réponse**
- D. 26 : 7 cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires, sacrum et coccyx comptés séparément

24 vertèbres « vraies », indépendantes : 7 cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires. 33 est le piège classique : il recompte la colonne fixe comme si elle ajoutait des vertèbres indépendantes, alors qu'elle est faite de vertèbres SOUDÉES en 2 os (sacrum, coccyx), plus des vertèbres à part entière. 26 fait la même erreur à plus petite échelle. L'inversion cervicales/thoraciques (12 contre 7) teste seulement la mémorisation exacte des chiffres.

slide 58

Un os du carpe appartient à quel type d'os ?

- A. Os long
- B. Os irrégulier
- C. Os court — bonne réponse**
- D. Os plat

Le cours donne explicitement les os courts en exemple : les os de la main (dont le carpe) et du pied, dont les trois dimensions sont presque égales. Os long est le distracteur le plus tentant, car c'est le type le plus connu — mais rien dans un os du carpe n'est longiligne. Os plat (exemple donné : le pariétal) et os irrégulier (exemple donné : la vertèbre) sont les deux autres types nommément illustrés par d'autres os du cours, pas par le carpe.

slide 64

Dans un os long, quelle structure assure la jonction entre la diaphyse et l'épiphyse ?

- A. Le périoste
- B. Le canal médullaire
- C. L'os spongieux
- D. La métaphyse — bonne réponse**

La métaphyse (cartilage de conjugaison) est définie par le cours comme la jonction entre diaphyse et épiphyse. Le périoste est la membrane qui recouvre TOUT l'os, pas une jonction interne. Le canal médullaire est la cavité intérieure de la diaphyse, pas une zone de transition. L'os spongieux est le tissu situé sous l'os compact, au niveau des épiphyses. Les trois distracteurs sont les voisins immédiats de la métaphyse sur la même figure — choisis pour leur proximité anatomique réelle, pas inventés.

slide 65

Sous l'os compact, au niveau des épiphyses d'un os long, quel tissu trouve-t-on ?

- A. Le périoste
- B. L'os spongieux — bonne réponse**
- C. Le canal médullaire
- D. La métaphyse

Le cours l'énonce directement : sous l'os compact, au niveau des épiphyses, on trouve l'os spongieux. Le périoste est au contraire la couche la plus externe, au-dessus de l'os compact, pas dessous. La métaphyse est une zone de jonction diaphyse/épiphyse, pas un tissu sous-jacent à l'os compact. Le canal médullaire est la cavité de la diaphyse, pas des épiphyses.

slide 65

Chez l'enfant, l'os spongieux du canal médullaire est progressivement remplacé, avec l'âge, par quoi ?

- A. La moelle jaune, formée de cellules adipeuses — bonne réponse**
- B. De l'os compact
- C. Du cartilage hyalin
- D. La moelle rouge, productrice de sang

Le cours l'affirme directement : remplacement progressif par la moelle jaune, formée de cellules adipeuses. La moelle rouge est le distracteur le plus proche : elle est bien nommée dans le même paragraphe, mais elle est déjà présente DANS le tissu spongieux, ce n'est pas ce qui le remplace — c'est l'inverse qui se produit avec l'âge. Le cartilage hyalin et l'os compact sont des tissus réels du cours, mais situés ailleurs (surfaces articulaires ; paroi de la diaphyse), sans lien avec cette transformation liée à l'âge.

slide 66

Fibula et patella sont les noms actuels de quels anciens termes ?

- A. Fibula = radius ancien ; patella = rotule ancienne
- B. Fibula = péroné ancien ; patella = ménisque ancien
- C. Fibula = péroné ancien ; patella = rotule ancienne — bonne réponse**
- D. Fibula = tibia ancien ; patella = ménisque ancien

Le cours l'énonce sans ambiguïté : fibula, anciennement péroné ; patella, anciennement rotule. Le tibia et le radius sont des os bien réels et voisins de la fibula ou de la main/avant-bras, mais ce ne sont pas d'anciens noms de la fibula. Le ménisque est une structure réelle du cours (le fibro-cartilage en forme les ménisques articulaires), mais ce n'est pas un ancien nom de la patella : c'est une pièce anatomiquement distincte, logée dans l'articulation du genou à côté d'elle.